

Exercice 2-4

La fonction $x \mapsto e^{\sqrt{x}}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$, on procède au changement de variables

$$\begin{cases} u = \sqrt{x} \\ du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \end{cases}$$

on a alors :

$$\begin{aligned} \int_0^t e^{\sqrt{x}} dx &= 2 \int_0^{\sqrt{t}} \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{t}} u e^u du \end{aligned}$$

On procède alors à une intégration par partie en considérant les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$\forall u \in \mathbb{R}_+^* \quad \sigma(u) = u$$

$$\sigma'(u) = 1$$

$$\omega(u) = e^u$$

$$\omega'(u) = e^u$$

On a ainsi

$$\begin{aligned} \int_0^t e^{\sqrt{x}} dx &= 2 \left[u e^u \right]_0^{\sqrt{t}} - 2 \int_0^{\sqrt{t}} e^u du = 2\sqrt{t} e^{\sqrt{t}} - 2 \left[e^u \right]_0^{\sqrt{t}} \\ &= 2\sqrt{t} e^{\sqrt{t}} - 2e^{\sqrt{t}} + 2 \end{aligned}$$

Ainsi l'application

$$F: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto 2e^{\sqrt{t}}(\sqrt{t}-1)$$

est une primitive de $t \mapsto \sqrt{t} e^{\sqrt{t}}$

Exercice 2-5

L'application $x \mapsto \frac{1}{e^x(e^x+1)}$ est définie sur $\mathbb{R}$
 Soit $t \in \mathbb{R}$ On procède au changement de variables

$$\begin{cases} u = e^x \\ du = e^x dx \end{cases}$$

on a aussi

$$\int_0^t \frac{1}{e^x(e^x+1)} dx = \int_1^{e^t} \frac{1}{u^2(u+1)} du$$

Soit $u \in \mathbb{R}_+^*$ on a donc

$$\frac{1}{u^2(u+1)} = \frac{1+u}{u^2(u+1)} - \frac{u}{u^2(u+1)}$$

$$= \frac{1}{u^2} - \frac{1}{u(u+1)}$$

$$= \frac{1}{u^2} - \frac{1}{u} + \frac{1}{u+1}$$

Ensi

$$\int \frac{1}{e^x(e^x+1)} dx = \int \frac{1}{u^2} - \frac{1}{u} + \frac{1}{u+1} du$$

$$= \left[-\frac{1}{u} - \ln(u) + \ln(u+1) \right]_{e^t}^{e^t}$$

$$= -e^{-t} + \ln(e^t+1) - t$$

L'application définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$t \longmapsto -e^{-t} + \ln(e^t+1) - t$$

est une primitive de l'application $t \longmapsto \frac{1}{e^x(e^x+1)}$

Exercice 2-7

L'application $x \mapsto \frac{1}{\tan x + 1}$ est définie sur

$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. On se place ici

sur l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right[$.

Soit $t \in \left] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right[$, on procède au changement de variables

$$\begin{cases} u = \tan x \\ du = (1 + \tan^2 x) dx \end{cases}$$

On a ainsi

$$\int^t \frac{1}{\tan x + 1} dx = \int^t \frac{1}{1 + \tan^2 x} \times \frac{1}{1 + \tan x} (1 + \tan^2 x) dx$$

$$= \int^{\tan t} \frac{1}{(1+u^2)(1+u)} du$$

$$= \frac{1}{2} \int^{\tan t} \left(\frac{1}{1+u} - \frac{u}{1+u^2} - \frac{1}{1+u^2} \right) du$$

$$= \frac{1}{2} \left[\ln(1+u) - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) - \arctan(u) \right]^{\tan t}$$

$$= \frac{1}{2} \ln(1+\tan t) - \frac{1}{4} \ln(1+\tan^2 t) - \frac{1}{2} \arctan(\tan t)$$

et comme $t \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$ $\arctan(\tan t) = t$

Ainsi l'application

$$]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[\longrightarrow \mathbb{R}$$

$$t \longmapsto \frac{1}{2} \ln(1+\tan t) - \frac{1}{4} \ln(1+\tan^2 t) - \frac{t}{2}$$

est une primitive de $t \longmapsto \frac{1}{\tan t + 1}$